



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 112617813 A

(43) 申请公布日 2021. 04. 09

(21) 申请号 202011471969.9

G06F 17/14 (2006.01)

(22) 申请日 2020.12.15

G06K 9/00 (2006.01)

(71) 申请人 南京邮电大学

G06N 20/20 (2019.01)

地址 210003 江苏省南京市鼓楼区新模范
马路66号

G01S 13/88 (2006.01)

G01J 5/00 (2006.01)

(72) 发明人 叶宁 刘雅秦 徐康 王娟 王甦
汪莹 王波 程晶晶 陈鑫
史秋彦

(74) 专利代理机构 南京纵横知识产权代理有限
公司 32224

代理人 董建林

(51) Int. Cl.

A61B 5/11 (2006.01)

A61B 5/00 (2006.01)

G06K 9/62 (2006.01)

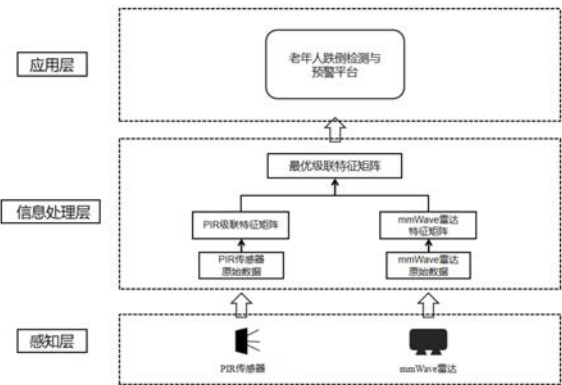
权利要求书3页 说明书8页 附图5页

(54) 发明名称

一种基于多传感器的非侵入式跌倒检测方法
及系统

(57) 摘要

本发明公开了跌倒检测技术领域的一种基于多传感器的非侵入式跌倒检测方法及系统,解决了老人在浴室等私密空间内发生跌倒时的隐私保护问题,具有检测准确度高,虚警率低等特点。分别采集被监测对象反射的毫米波雷达信号和被监测对象辐射的热释电红外信号;对采集到的被监测对象反射的毫米波雷达信号进行傅里叶变换,生成毫米波雷达特征矩阵,进而获取毫米波雷达最优特征矩阵;对采集到的被监测对象辐射的热释电红外信号进行傅里叶变换并进行特征提取,获取热释电红外信号级联特征矩阵;将毫米波雷达最优特征矩阵和热释电红外信号级联特征矩阵串联并获取最优级联特征矩阵;以最优级联特征矩阵作为决策分类器的输入,输出被监测对象的状态信息。



1. 一种基于多传感器的非侵入式跌倒检测方法,其特征是,包括:

分别采集给定空间内的被监测对象反射的毫米波雷达信号和被监测对象辐射的热释电红外信号;

对采集到的被监测对象反射的毫米波雷达信号进行傅里叶变换,生成毫米波雷达特征矩阵,进而获取毫米波雷达最优特征矩阵;

对采集到的被监测对象辐射的热释电红外信号进行傅里叶变换并进行特征提取,获取热释电红外信号级联特征矩阵;

将毫米波雷达最优特征矩阵和热释电红外信号级联特征矩阵串联并通过序列前向选择算法获取最优级联特征矩阵;

以最优级联特征矩阵作为决策分类器的输入,输出被监测对象的状态信息。

2. 根据权利要求1所述的基于多传感器的非侵入式跌倒检测方法,其特征是,获取毫米波雷达最优特征矩阵的方法,具体为:

将同向分量和正交分量结合得到被监测对象反射的毫米波雷达信号的复信号 $s(n)$:

$$s(n) = s_I(n) + js_Q(n) \quad (1)$$

复信号 $s(n)$ 的短时傅里叶变换定义为:

$$STFT(\tau, K) = \sum_{n=0}^{N_w-1} s(n + \tau \cdot \Delta\tau) g(n) e^{-j2\pi K n / N_w} \quad (2)$$

其中, $K=0,1,\dots,N_w-1$; $\tau=0,1,\dots,N_b-1$; $g(n)$ 是长度为 N_w 的时间窗滑动函数; $\Delta\tau$ 表示两个连续窗口间的重叠样本数,由重叠因子决定; N_b 表示窗口总数量;

接着,对复信号 $s(n)$ 进行第二级快速傅里叶变换处理,生成节奏速度图:

$$CVD(m, K) = \sum_{\tau=0}^{N_b-1} |STFT(\tau, K)| g(\tau) e^{-j2\pi m \tau / N_b} \quad (3)$$

其中, $m=0,1,\dots,N_b-1$; $g(\tau)$ 是长度为 N_w 的时间窗滑动函数;

从生成的节奏速度图中提取出物理、纹理、变换域三大类特征,生成原始的毫米波雷达特征矩阵;通过序列前向选择算法产生评价函数最高值的毫米波雷达最优特征矩阵。

3. 根据权利要求1所述的基于多传感器的非侵入式跌倒检测方法,其特征是,获取热释电红外信号级联特征矩阵的方法,具体为:

假设采集到的被监测对象辐射的热释电红外信号的序列为 $X(N)$,假设 $N=2^n$, n 为自然数;将序列 $X(N)$ 按输入的时间顺序的奇偶分为 $X_1(k)$ 和 $X_2(k)$ 两组子序列,长度均为 $N/2$,则当

$k=0,1,\dots,\frac{N}{2}-1$ 时,

$$\begin{cases} X(k) = X_1(k) + W_N^k X_2(k) \\ X(k + N/2) = X_1(k) - W_N^k X_2(k) \end{cases} \quad (6)$$

同时,通过短时傅里叶变换将采集到的被监测对象辐射的热释电红外信号的序列为 $X(N)$ 分解到时频域,获取每个信号频谱能量随时间变化的趋势;短时傅里叶变换的定义如下:

$$X(n, w) = \sum x(m)w(n-m)e^{-jm2\pi k/N}, k=0,1,\dots,\frac{N}{2}-1 \quad (7)$$

其中, $x(m)$ 是输入信号, $w(m)$ 是时间窗滑动函数, N 为输入信号总长度;

将上述得到的两种频域和时频域特征通过主成分分析法进行特征提取, 得到热释电红外信号级联特征矩阵。

4. 根据权利要求1所述的基于多传感器的非侵入式跌倒检测方法, 其特征是, 所述决策分类器的获得方法为:

基于集成学习中的AdaBoost算法, 采用三个弱分类器多层感知机、K近邻和支持向量机; 将最优级联特征矩阵作为三个弱分类器的输入数据, 按比例划分为训练集T和验证集V, T和V中正、负样本的比例相同, 其中, 正样本表示跌倒, 负样本表示未跌倒; 针对同一个训练集T训练不同的三个弱分类器, 将这三个弱分类器集合起来, 得到一个表现力更好的强分类器; 利用验证集V对生成的强分类器进行验证, 得到最优参数后, 作为决策分类器。

5. 一种基于多传感器的非侵入式跌倒检测系统, 其特征是, 包括:

第一采集模块, 用于采集给定空间内的被监测对象反射的毫米波雷达信号;

第二采集模块, 用于采集给定空间内的被监测对象辐射的热释电红外信号;

第一数据处理模块, 用于对采集到的被监测对象反射的毫米波雷达信号进行傅里叶变换, 生成毫米波雷达特征矩阵, 进而获取毫米波雷达最优特征矩阵;

第二数据处理模块, 用于对采集到的被监测对象辐射的热释电红外信号进行傅里叶变换并进行特征提取, 获取热释电红外信号级联特征矩阵;

第三数据处理模块, 用于将毫米波雷达最优特征矩阵和热释电红外信号级联特征矩阵串联并通过序列前向选择算法获取最优级联特征矩阵;

决策分类模块, 用于以最优级联特征矩阵作为决策分类器的输入, 输出被监测对象的状态信息。

6. 根据权利要求5所述的基于多传感器的非侵入式跌倒检测系统, 其特征是, 所述第一采集模块包括毫米波雷达。

7. 根据权利要求5所述的基于多传感器的非侵入式跌倒检测系统, 其特征是, 所述第二采集模块包括PIR传感器阵列和掩模阵列, 所述掩模阵列将被检测对象所在的给定空间分割成多个采样单元。

8. 根据权利要求5所述的基于多传感器的非侵入式跌倒检测系统, 其特征是, 所述第一数据处理模块包括第一预处理模块和第一数字信号处理模块, 所述第一预处理模块将采集到的被监测对象反射的毫米波雷达信号先经放大器放大, 后通过陷波滤波器以消除静态杂波, 再由微控制器将模拟信号转换为数字信号, 并送入第一数字信号处理模块; 所述第一数字信号处理模块对接收到的数字信号进行傅里叶变换, 生成毫米波雷达特征矩阵, 进而获取毫米波雷达最优特征矩阵。

9. 根据权利要求5所述的基于多传感器的非侵入式跌倒检测系统, 其特征是, 所述第二数据处理模块包括第二预处理模块和第二数字信号处理模块, 所述第二预处理模块将采集到的被监测对象辐射的热释电红外信号先经放大器放大, 后通过低频带通滤波电路去除噪声, 再由微控制器将模拟信号转换为数字信号, 并送入第二数字信号处理模块; 所述第二数字信号处理模块对接收到的数字信号进行傅里叶变换并进行特征提取, 获取热释电红外信号级

联特征矩阵。

一种基于多传感器的非侵入式跌倒检测方法及系统

技术领域

[0001] 本发明属于跌倒检测技术领域,具体涉及一种基于多传感器的非侵入式跌倒检测方法及系统。

背景技术

[0002] 跌倒是老年人健康风险占比最大的事故,意外跌倒是导致65岁以上老人死亡的主要原因。根据世界卫生组织的报告,全球每年约有28~35%的65岁以上的老年人跌倒,而70岁以上的老年人跌倒比例增加至32~42%。预计到2050年,全球65岁以上老年人口将增长21.64%,人口老龄化程度的加深时刻提醒着人们关注老年人跌倒事件,加强对老年人跌倒的检测和预警。

[0003] 跌倒检测系统的出现对于推动社会进步和促进经济发展有明显的效果,其减轻了跌倒事件后续所需的成本及资源,降低了老年人在跌倒后长时间未受到救助而出现并发症的可能性。目前跌倒检测方法主要分为三类:可穿戴设备(主要为三轴加速度计)、环境传感器(如音频、振动、感知压力等)和基于视觉的传感器(RGB/IP相机、深度相机等)。在家庭住宅中,浴室是老年人跌倒事件高发的场所之一,往往会因地面湿滑、如厕久坐(久蹲)起身、空气不流通等原因导致意外的发生。在此情景下,基于光学系统的跌倒检测方法会涉及到用户隐私的敏感问题,而可穿戴设备需要用户的合作才能佩戴,这对老年人也有一定的难度。

发明内容

[0004] 为解决现有技术中的不足,本发明提供一种基于多传感器的非侵入式跌倒检测方法及系统,解决了老人在浴室等私密空间内发生跌倒时的隐私保护问题,具有检测准确度高,虚警率低等特点。

[0005] 为达到上述目的,本发明所采用的技术方案是:一种基于多传感器的非侵入式跌倒检测方法,包括:分别采集给定空间内的被监测对象反射的毫米波雷达信号和被监测对象辐射的热释电红外信号;对采集到的被监测对象反射的毫米波雷达信号进行傅里叶变换,生成毫米波雷达特征矩阵,进而获取毫米波雷达最优特征矩阵;对采集到的被监测对象辐射的热释电红外信号进行傅里叶变换并进行特征提取,获取热释电红外信号级联特征矩阵;将毫米波雷达最优特征矩阵和热释电红外信号级联特征矩阵串联并通过序列前向选择算法获取最优级联特征矩阵;以最优级联特征矩阵作为决策分类器的输入,输出被监测对象的状态信息。

[0006] 进一步地,获取毫米波雷达最优特征矩阵的方法,具体为:

[0007] 将同向分量和正交分量结合得到被监测对象反射的毫米波雷达信号的复信号 $s(n)$:

$$s(n) = s_I(n) + js_Q(n) \quad (1)$$

[0009] 复信号 $s(n)$ 的短时傅里叶变换定义为:

$$[0010] \quad STFT(\tau, K) = \sum_{n=0}^{N_w-1} s(n + \tau \cdot \Delta\tau) g(n) e^{-j2\pi Kn / N_w} \quad (2)$$

[0011] 其中, $K=0, 1, \dots, N_w-1$; $\tau=0, 1, \dots, N_b-1$; $g(n)$ 是长度为 N_w 的时间窗滑动函数; $\Delta\tau$ 表示两个连续窗口间的重叠样本数, 由重叠因子决定; N_b 表示窗口总数量;

[0012] 接着, 对复信号 $s(n)$ 进行第二级快速傅里叶变换处理, 生成节奏速度图:

$$[0013] \quad CVD(m, K) = \sum_{\tau=0}^{N_b-1} |STFT(\tau, K)| g(\tau) e^{-j2\pi m\tau / N_b} \quad (3)$$

[0014] 其中, $m=0, 1, \dots, N_b-1$; $g(\tau)$ 是长度为 N_w 的时间窗滑动函数;

[0015] 从生成的节奏速度图中提取出物理、纹理、变换域三大类特征, 生成原始的毫米波雷达特征矩阵; 通过序列前向选择算法产生评价函数最高值的毫米波雷达最优特征矩阵。

[0016] 进一步地, 获取热释电红外信号级联特征矩阵的方法, 具体为:

[0017] 假设采集到的被监测对象辐射的热释电红外信号的序列为 $X(N)$, 假设 $N=2^n$, n 为自然数; 将序列 $X(N)$ 按输入的时间顺序的奇偶分为 $X_1(k)$ 和 $X_2(k)$ 两组子序列, 长度均为 $N/2$,

则当 $k=0, 1, \dots, \frac{N}{2}-1$ 时,

$$[0018] \quad \begin{cases} X(k) = X_1(k) + W_N^k X_2(k) \\ X(k + N/2) = X_1(k) - W_N^k X_2(k) \end{cases} \quad (6)$$

[0019] 同时, 通过短时傅里叶变换将采集到的被监测对象辐射的热释电红外信号的序列为 $X(N)$ 分解到时频域, 获取每个信号频谱能量随时间变化的趋势; 短时傅里叶变换的定义如下:

$$[0020] \quad X(n, w) = \sum x(m) w(n-m) e^{-jm2\pi k/N}, \quad k=0, 1, \dots, \frac{N}{2}-1 \quad (7)$$

[0021] 其中, $x(m)$ 是输入信号, $w(m)$ 是时间窗滑动函数, N 为输入信号总长度;

[0022] 将上述得到的两种频域和时频域特征通过主成分分析法进行特征提取, 得到热释电红外信号级联特征矩阵。

[0023] 进一步地, 所述决策分类器的获得方法为: 基于集成学习中的 AdaBoost 算法, 采用三个弱分类器多层感知机、K 近邻和支持向量机; 将最优级联特征矩阵作为三个弱分类器的输入数据, 按比例划分为训练集 T 和验证集 V , T 和 V 中正、负样本的比例相同, 其中, 正样本表示跌倒, 负样本表示未跌倒; 针对同一个训练集 T 训练不同的三个弱分类器, 将这三个弱分类器集合起来, 得到一个表现力更好的强分类器; 利用验证集 V 对生成的强分类器进行验证, 得到最优参数后, 作为决策分类器。

[0024] 一种基于多传感器的非侵入式跌倒检测系统, 包括: 第一采集模块, 用于采集给定空间内的被监测对象反射的毫米波雷达信号; 第二采集模块, 用于采集给定空间内的被监测对象辐射的热释电红外信号; 第一数据处理模块, 用于对采集到的被监测对象反射的毫米波雷达信号进行傅里叶变换, 生成毫米波雷达特征矩阵, 进而获取毫米波雷达最优特征矩阵; 第二数据处理模块, 用于对采集到的被监测对象辐射的热释电红外信号进行傅里叶变换并进行特征提取, 获取热释电红外信号级联特征矩阵; 第三数据处理模块, 用于将毫米波雷达最优特征矩阵和热释电红外信号级联特征矩阵串联并通过序列前向选择算法获取

最优级联特征矩阵;决策分类模块,用于以最优级联特征矩阵作为决策分类器的输入,输出被监测对象的状态信息。

[0025] 进一步地,所述第一采集模块包括毫米波雷达。

[0026] 进一步地,所述第二采集模块包括PIR传感器阵列和掩模阵列,所述掩模阵列将被检测对象所在的给定空间分割成多个采样单元。

[0027] 进一步地,所述第一数据处理模块包括第一预处理模块和第一数字信号处理模块,所述第一预处理模块将采集到的被监测对象反射的毫米波雷达信号先经放大器放大,后通过陷波滤波器以消除静态杂波,再由微控制器将模拟信号转换为数字信号,并送入第一数字信号处理模块;所述第一数字信号处理模块对接收到的数字信号进行傅里叶变换,生成毫米波雷达特征矩阵,进而获取毫米波雷达最优特征矩阵。

[0028] 进一步地,所述第二数据处理模块包括第二预处理模块和第二数字信号处理模块,所述第二预处理模块将采集到的被监测对象辐射的热释电红外信号先经放大器放大,后通过低频带通滤波电路去除噪声,再由微控制器将模拟信号转换为数字信号,并送入第二数字信号处理模块;所述第二数字处理模块对接收到的数字信号进行傅里叶变换并进行特征提取,获取热释电红外信号级联特征矩阵。

[0029] 与现有技术相比,本发明所达到的有益效果:

[0030] (1) 本发明通过采用非侵入式的毫米波雷达和PIR传感器阵列,与传统利用光学系统进行跌倒检测的方法相比,有效地解决了老年人跌倒检测中的隐私保护问题,同时避免了浴室场景下佩戴可穿戴设备用户的不便性与不适性;基于多传感器,将来自于不同传感器的多个数据源结合在一起,能够有效提高系统的性能,具有检测准确度高,虚警率低等特点;

[0031] (2) 本发明基于特征级融合技术,实现了客观的信息压缩,能最大限度地给出用于决策分析所需的特征信息,相较于传感器数据融合中的决策级融合技术,便于实时处理。

附图说明

[0032] 图1是本发明实施例提供的一种基于多传感器的非侵入式跌倒检测方法的系统框架示意图;

[0033] 图2是本发明实施例提供的一种基于多传感器的非侵入式跌倒检测方法的多传感器特征级融合方法流程图;

[0034] 图3是基于本发明方法模拟浴室环境跌倒检测系统的实验装置图;

[0035] 图4是基于参考结构层析成像(RST)的可见性掩膜传感模型示意图;

[0036] 图5是本发明中使用的两种掩膜类型;

[0037] 图6是本发明中毫米波(mmWave)雷达原始数据的预处理流程图;

[0038] 图7是本发明毫米波(mmWave)雷达数字数据信号处理单元的流程图;

[0039] 图8是本发明毫米波(mmWave)雷达原始数据提取出的特征类型;

[0040] 图9是本发明PIR传感器原始信号预处理示意图;

[0041] 图10是本发明生成两种传感器的最优级联矩阵F的特征级融合示意图。

具体实施方式

[0042] 下面结合附图对本发明作进一步描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本发明的技术方案,而不能以此来限制本发明的保护范围。

[0043] 实施例一:

[0044] 如图1~图10所示,一种基于多传感器的非侵入式跌倒检测方法,包括:分别采集给定空间内的被监测对象反射的毫米波雷达信号和被监测对象辐射的热释电红外信号;对采集到的被监测对象反射的毫米波雷达信号进行傅里叶变换,生成毫米波雷达特征矩阵,进而获取毫米波雷达最优特征矩阵;对采集到的被监测对象辐射的热释电红外信号进行傅里叶变换并进行特征提取,获取热释电红外信号级联特征矩阵;将毫米波雷达最优特征矩阵和热释电红外信号级联特征矩阵串联并通过序列前向选择算法获取最优级联特征矩阵;以最优级联特征矩阵作为决策分类器的输入,输出被监测对象的状态信息。

[0045] 调频连续波(FMCW)雷达,是指发射频率受特定信号调制的连续波雷达,调频连续波雷达通过比较任意时刻回波信号频率与此时刻发射信号的频率之差方法来得到目标的距离信息,距离正比于两者的频率差。目标的径向速度和距离可由测量的二者频率差处理后得到。毫米波(mmWave)雷达作为FMCW雷达中的一种,穿透雾、烟、灰尘能力强,不受恶劣照明条件的影响,较于声学系统不易受水流干扰,这对于在浴室环境中实际部署跌倒检测系统来说是一个优势。热释电红外(PIR)传感器对人体运动引起的红外辐射变化敏感,是一种非常有用的运动探测器。并且,其在室内检测中的背景物体(墙、家具等)在室温下的红外辐射能量较小且稳定,对探测的干扰较小。PIR传感器具有成本低、功耗低、非侵入性强、抗非人类红外源干扰能力强等优点。本实施例中,给定空间以浴室为例,被监测对象为浴室内的老人,采用毫米波雷达采集浴室内的老人反射的毫米波雷达信号;采用PIR传感器阵列采集浴室内的老人辐射的热释电红外信号,采用PIR传感器阵列增加传感器的覆盖范围,可以克服单个PIR传感器对沿其视场轴线的被监测目标移动不敏感,影响跌倒检测效率的问题。

[0046] 步骤一:首先需要进行环境布置,采集所需的原始数据。根据前期调查,国内一般住宅类浴室(卫生间)尺寸在 $5\sim 10\text{m}^2$,由于模拟浴室环境,实验场景为 $3\text{m}\times 2\text{m}$,高度为 2.8m ,如图3所示,受试者需在实验环境中模拟跌倒动作和其他行为(坐、走、站立、下蹲)共五种行为各5次。

[0047] 由于FMCW雷达在监测目标时对方位余弦角的依赖性,本发明将毫米波雷达放置在天花板正中央位置。跌倒较于其他人类生命活动(ADLs)的特别之处是,人体运动是沿着垂直轴上从一个高度逐渐向地面移动。利用这一特性,在房间一侧墙壁上垂直部署PIR传感器阵列。

[0048] 这里考虑到红外辐射域的可见度调制,利用PIR传感器阵列和掩模阵列进行参考结构层析成像(RST)。如图4所示,不透明掩膜起到参考结构的作用,使用掩模阵列将辐射源空间(目标空间)分割成采样单元。在对目标空间进行分割后,PIR传感器在测量空间的空间感知能力得到增强,能够捕捉到落体的时空特征。

[0049] 本实施例共使用7个PIR传感器,其中6个带掩膜和1个不带掩膜。7个PIR传感器阵列和掩膜阵列组合被多路复用,以将目标空间分割成多个采样单元,在这种结构中,目标空间被分割成9个采样单元。如图5所示,其中4个PIR传感器使用a类掩膜,其余2个PIR传感器分别使用b类掩膜的两种形式 b_1 、 b_2 。这两种类型的掩膜提供了两个自由度(DOF)的空间分

割,用a类掩模进行方位分割,b类掩膜进行径向分割。

[0050] 步骤二:对步骤一中采集到的被监测对象反射的毫米波雷达信号,即毫米波雷达原始数据送入第一预处理模块进行预处理,具体流程如图6所示。将原始雷达数据先经放大器进行信号放大处理,接着通过陷波滤波器以消除静态杂波(墙壁、家具等)的影响,再由微控制器将模拟信号转换为计算机可处理的数字信号送入第一数字信号处理单元。

[0051] 步骤三:在步骤二中的第一数字信号处理单元中提取出所需的微多普勒特征信息,进而获取毫米波雷达最优特征矩阵的方法,具体步骤如图7所示:

[0052] 将同向分量和正交分量结合得到被监测对象反射的毫米波雷达信号的复信号 $s(n)$:

$$[0053] \quad s(n) = s_I(n) + js_Q(n) \quad (1)$$

[0054] 复信号 $s(n)$ 的短时傅里叶变换(STFT)定义为:

$$[0055] \quad STFT(\tau, K) = \sum_{n=0}^{N_w-1} s(n + \tau \cdot \Delta\tau) g(n) e^{-j2\pi Kn / N_w} \quad (2)$$

[0056] 其中, $K=0,1,\dots,N_w-1$; $\tau=0,1,\dots,N_b-1$; $g(n)$ 是长度为 N_w 的时间窗滑动函数; $\Delta\tau$ 表示两个连续窗口间的重叠样本数,由重叠因子决定; N_b 表示窗口总数量;本发明使用HAMMING窗口,窗口尺寸0.2s,重叠因子95%。

[0057] 接着,对复信号 $s(n)$ 进行第二级快速傅里叶变换(FFT)处理,生成节奏速度图(CVD):

$$[0058] \quad CVD(m, K) = \sum_{\tau=0}^{N_b-1} |STFT(\tau, K)| g(\tau) e^{-j2\pi m\tau / N_b} \quad (3)$$

[0059] 其中, $m=0,1,\dots,N_b-1$; $g(\tau)$ 是长度为 N_w 的时间窗滑动函数;

[0060] 从生成的节奏速度图中提取出物理、纹理、变换域三大类特征共21种,生成原始的毫米波雷达特征矩阵;通过序列前向选择(SFS)算法产生评价函数最高值的毫米波雷达最优特征矩阵,如图8所示。

[0061] 步骤四:通过序列前向选择(SFS)算法从原始毫米波雷达特征矩阵中产生评价函数最高值的最优特征子集 F_1 。本发明使用Wrapper式评价方法,使用支持向量机(SVM)、K近邻(KNN)、多层感知机(MLP)模型作为分类器,利用选择的特征子集来预测测试集类别,将误分类率作为评价函数。停止迭代的条件为当前候选的特征子集表现不如上一轮的特征子集,并将上一轮的特征子集作为最优的特征选择结果。

[0062] 步骤五:对步骤一中采集到的被监测对象辐射的热释电红外信号送入第二预处理模块进行预处理,流程如图9所示。将原始热释电红外信号经低频带通滤波电路,其目的是去除噪声。由于人体的移动频率一般在0.2~10Hz的范围内,因此需要去除几十Hz的高频干扰噪声信号。电路中同时存在放大器,将从PIR传感器阵列中接收到的信号放大至可以使用的范围。再由微控制器(MCU)将模拟信号转换为数字信号,经USB数据线连接至计算机端,通过第二预处理模块再进行进一步的处理。

[0063] 步骤六:将进行预处理后的热释电红外信号进行快速傅里叶变换(FFT),形成频谱作为特征向量用于之后的分类任务。FFT是一种用来快速计算离散傅里叶变换(DFT)及其逆变换的有效算法。本发明采用时间抽取法(DIT-FFT),具体为:

[0064] 假设采集到的被监测对象辐射的热释电红外信号的序列为 $X(N)$, 假设 $N=2^n$, n 为自然数; 将序列 $X(N)$ 按输入的时间顺序的奇偶分为 $X_1(k)$ 和 $X_2(k)$ 两组子序列, 长度均为 $N/2$, 则

$$\begin{aligned}
 X(k) &= X_1(k) + X_2(k) = \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x(2r)W_N^{2kr} + \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x(2r+1)W_N^{k(2r+1)} \\
 [0065] \quad &= \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x(2r)W_N^{2kr} + W_N^k \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x(2r+1)W_N^{2kr} \\
 &r = 0, 1, \dots, \frac{N}{2} - 1
 \end{aligned} \tag{4}$$

[0066] 根据性质:

$$[0067] \quad \begin{cases} W_N^{2kr} = W_{N/2}^{kr} \\ X(k) = \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x_1(r)W_{N/2}^{kr} + W_N^k \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x_2(r)W_{N/2}^{kr} \end{cases} \tag{5}$$

[0068] 则当 $k = 0, 1, \dots, \frac{N}{2} - 1$ 时,

$$[0069] \quad \begin{cases} X(k) = X_1(k) + W_N^k X_2(k) \\ X(k + N/2) = X_1(k) - W_N^k X_2(k) \end{cases} \tag{6}$$

[0070] 步骤七: 尽管通过步骤六中的FFT处理后可以得到信号频谱的全局化特征, 但频谱图中并未包含时间信息; 所以同时将预处理后的被监测对象辐射的热释电红外信号的序列为 $X(N)$ 进行STFT处理, 分解到时频域, 获取每个信号频谱能量随时间变化的趋势; 短时傅里叶变换(STFT)的定义如下:

$$[0071] \quad X(n, w) = \sum x(m)w(n-m)e^{-j2\pi km/N}, \quad k = 0, 1, \dots, \frac{N}{2} - 1 \tag{7}$$

[0072] 其中, $x(m)$ 是输入信号, $w(m)$ 是时间窗滑动函数, N 为输入信号总长度;

[0073] 步骤八: 将步骤六(公式(6))和步骤七(公式(7))中得到的两种频域和时频域特征通过PCA进行特征提取, 得到PIR传感器的级联特征矩阵 F_2 :

[0074] (1) 数据样本共有 p 个, 可将原始数据组成 $p \times n$ 维原始数据矩阵 X ;

$$[0075] \quad X = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1p} \\ x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2p} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \dots & x_{np} \end{bmatrix} \tag{8}$$

[0076] (2) 将原始数据矩阵 X 进行标准化处理, 将 X 的每一行的 x_{ij} ($i=1, 2, \dots, n$) 进行零均值化, 得到矩阵 $Y_{n \times p}$, 其中 $y_{ij} = x_{ij} - \bar{x}_i$, $\bar{x}_i = \frac{1}{p} \sum_{j=1}^p x_{ij}$ ($i=1, 2, \dots, n$; $j=1, 2, \dots, p$);

[0077] (3) 求矩阵 $Y_{n \times p}$ 的协方差矩阵 $D_{p \times p}$;

[0078] (4) 根据 $|D - \lambda E| = 0$, 计算协方差矩阵 $D_{p \times p}$ 的特征向量及特征值。将得到的 p 个特征

值按照递减次序排列得到 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p$, 对应的特征向量为 $U_1, U_2, \dots, U_p$;

[0079] 则有 $D=U \Lambda U^T$, 其中 Λ 是D的特征值按照递减次序组成的对角阵; U 是D的特征向量按列组成的正交阵;

[0080] (5) 根据贡献率 $\mu = \frac{\sum_{i=0}^K \lambda_i}{\sum_{i=0}^p \lambda_i}$, 确定前k个特征向量组成矩阵 $G_{p \times k}$, 可认为主成分数目

为k, 取 $\mu=85\%$;

[0081] (6) 得到PIR传感器的级联特征矩阵 $F_2, F_{n \times k} = Y_{n \times p} G_{p \times k}$ 。

[0082] 步骤九: 将从步骤四和步骤八中毫米波雷达和PIR传感器的特征矩阵 F_1 和 F_2 串联起来, 但由于特征池的扩大可能会出现冗余特征, 再次使用SFS选择最优特征向量, 得到最优级联特征矩阵 F , 其中, 如果候选的特征子集不如上一轮的特征子集, 则停止迭代, 并将上一轮的特征子集作为最优的特征选择结果; 如图10所示, 具体步骤如下:

[0083] (1) 集合 F 为空集;

[0084] (2) 选择特征 x , x 是与先前选择的特征一起使用时产生最大分类性能的特征;

[0085] (3) 更新 F_{k+1} :

[0086]
$$\begin{cases} F_{k+1} = F_k + x \\ k = k + 1 \end{cases} \quad (9);$$

[0087] (4) 跳至步骤(2), 达到终止条件后跳至步骤(5);

[0088] (5) 得到 F 。

[0089] 步骤十: 本实施例使用集成学习中的AdaBoost算法进行分类从而得到输出结果(判断被监测对象是否跌倒), 所使用的三类弱分类器为多层感知机(MLP)、K近邻(KNN)和支持向量机(SVM); 本实施例使用的验证方法为留出法, 具体将步骤九中得到的最优级联特征矩阵 F 按照7:3的比例分为训练集 T 和验证集 V 。利用验证集 V 对生成的强分类器进行验证, 得到最优参数后, 作为最终系统的决策分类器。这里使用分层抽样尽可能保证在 T 和 V 中正、负样本(跌倒、未跌倒)的比例相同, 从而避免因数据分布的不一致性而引入额外的偏差, 对分类性能产生影响。

[0090] 输入为训练集 $T = \{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_N, y_N)\}$, 其中 $x_i \in R^n, y_i \in \{+1, -1\}$ 。标签+1代表“跌倒”, 标签-1代表“未跌倒”。学习训练过程具体如下:

[0091] (1) 初始化权值: $D_1 = w_{11}, w_{12}, \dots, w_{1N}$, 这里 $w_{1i} = 1/N, i = 1, 2, \dots, N$, N 为训练样本数;

[0092] (2) 进行3轮迭代, $m = 1, 2, 3$: (1代表MLP, 2代表KNN, 3代表SVM)

[0093] a. 使用权值分布 D_m 和相应基学习器算法得到第 m 个基学习器 $G_m(x)$;

[0094] b. 计算 $G_m(x)$ 的误差: $e_m = \sum_i w_{mi}$;

[0095] c. 对于 $G_m(x)$ 的 e_m 来说: 若 $e_m > 0.5, a_m = 0$; 否则 $a_m = \frac{1}{2} \ln \frac{1-e_m}{e_m}$;

[0096] d. 更新权值分布, 计算:

$$[0097] \quad \begin{cases} D_{m+1} = w_{m+1,1}, w_{m+1,2}, \dots, w_{m+1,N} \\ w_{m+1,i} = \frac{w_{mi}}{Z_m} e^{-a_m y_i G_m(x_i)} \end{cases} \quad (10)$$

[0098] 其中, $Z_m = \sum_i w_{mi} \exp(-a_m y_i G_m(x_i))$, 为规范化因子;

[0099] e. 分类器进行加权累加: $f(x) = \sum_m a_m G_m(x)$;

[0100] (3) 最终得到强学习器 $G(x)$:

$$[0101] \quad G(x) = \text{sign}(f(x)) = \text{sign}\left(\sum_m a_m G_m(x)\right) \quad (11);$$

[0102] 于是, 我们可利用得到的强分类器 $G(x)$ 进行分类。由实时采集到的被监测对象的原始信号数据输入至本发明的基于多传感器的非侵入式跌倒检测系统中, 经相应的数据预处理和特征级融合方法输入分类器后, 分类器输出相应的结果, 最终得到被监测对象的状态信息(跌倒/未跌倒)。

[0103] 实施例二:

[0104] 基于实施例一所述的基于多传感器的非侵入式跌倒检测方法, 本实施例提供一种基于多传感器的非侵入式跌倒检测系统, 包括: 第一采集模块, 用于采集给定空间内的被监测对象反射的毫米波雷达信号; 第二采集模块, 用于采集给定空间内的被监测对象辐射的热释电红外信号; 第一数据处理模块, 用于对采集到的被监测对象反射的毫米波雷达信号进行傅里叶变换, 生成毫米波雷达特征矩阵, 进而获取毫米波雷达最优特征矩阵; 第二数据处理模块, 用于对采集到的被监测对象辐射的热释电红外信号进行傅里叶变换并进行特征提取, 获取热释电红外信号级联特征矩阵; 第三数据处理模块, 用于将毫米波雷达最优特征矩阵和热释电红外信号级联特征矩阵串联并通过序列前向选择算法获取最优级联特征矩阵; 决策分类模块, 用于以最优级联特征矩阵作为决策分类器的输入, 输出被监测对象的状态信息。

[0105] 第一采集模块包括毫米波雷达; 第二采集模块包括PIR传感器阵列和掩模阵列, 掩模阵列将被检测对象所在的给定空间分割成多个采样单元。

[0106] 第一数据处理模块包括第一预处理模块和第一数字信号处理模块, 第一预处理模块将采集到的被监测对象反射的毫米波雷达信号先经放大器放大, 后通过陷波滤波器以消除静态杂波, 再由微控制器将模拟信号转换为数字信号, 并送入第一数字信号处理模块; 第一数字信号处理模块对接收到的数字信号进行傅里叶变换, 生成毫米波雷达特征矩阵, 进而获取毫米波雷达最优特征矩阵。

[0107] 第二数据处理模块包括第二预处理模块和第二数字信号处理模块, 第二预处理模块将采集到的被监测对象辐射的热释电红外信号先经放大器放大, 后通过低频带通滤波电路去除噪声, 再由微控制器将模拟信号转换为数字信号, 并送入第二数字信号处理模块; 第二数字处理模块对接收到的数字信号进行傅里叶变换并进行特征提取, 获取热释电红外信号级联特征矩阵。

[0108] 以上所述仅是本发明的优选实施方式, 应当指出, 对于本技术领域的普通技术人员来说, 在不脱离本发明技术原理的前提下, 还可以做出若干改进和变形, 这些改进和变形也应视为本发明的保护范围。

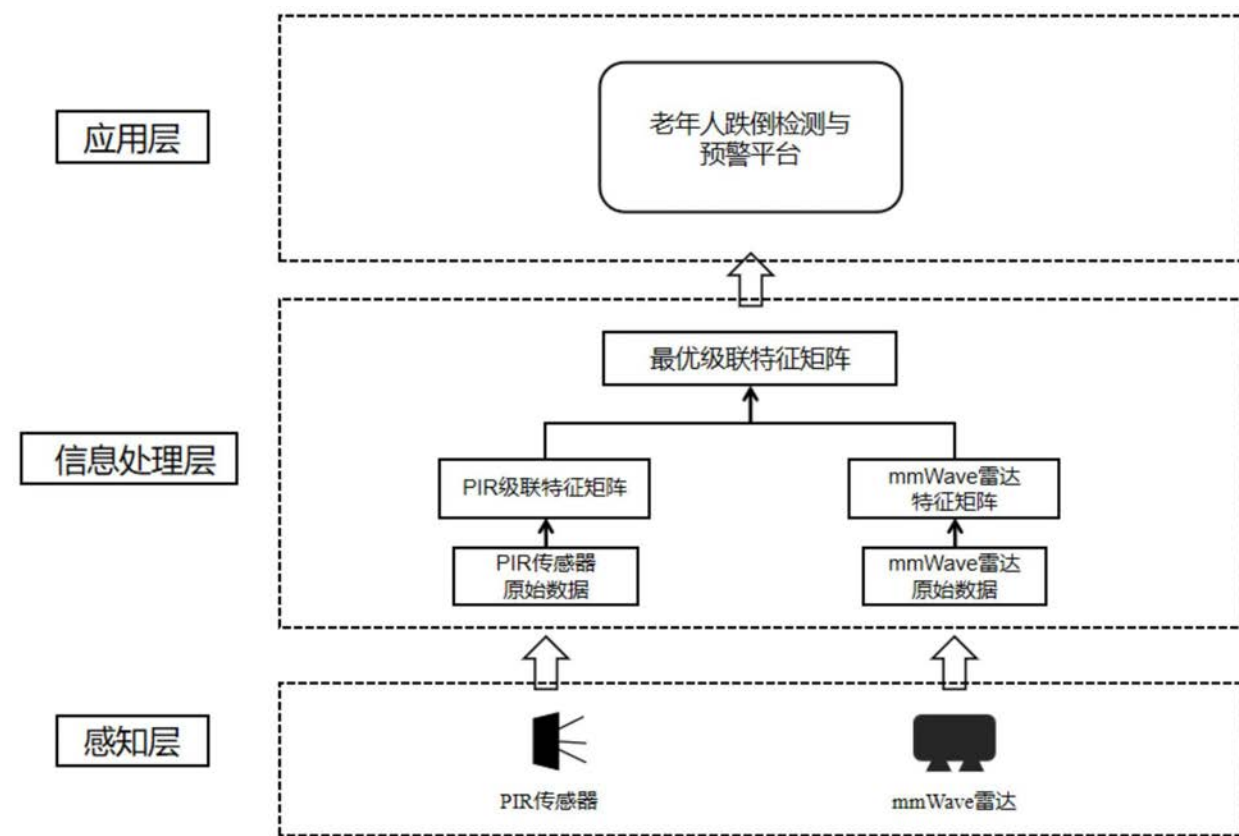


图1

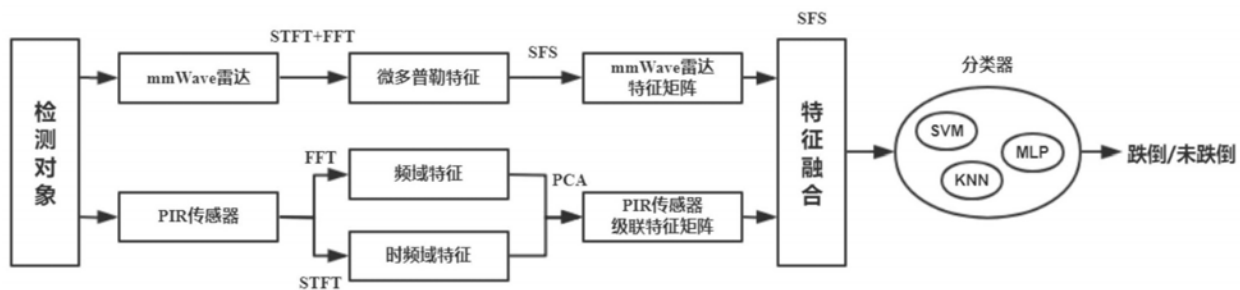


图2

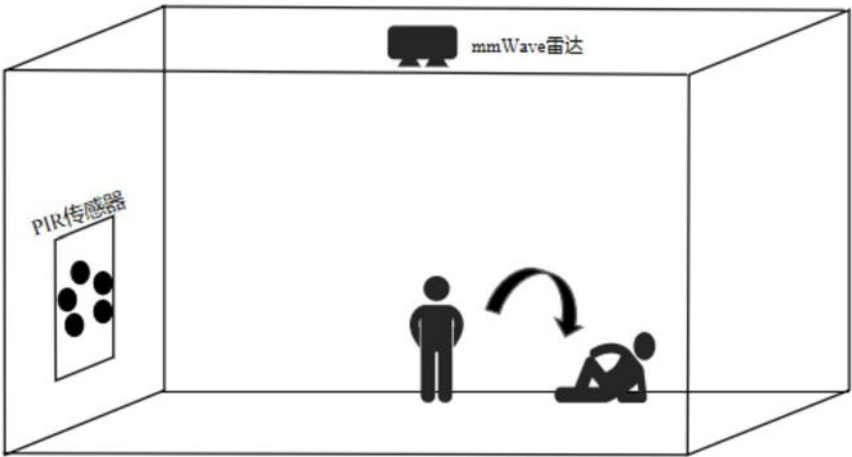


图3

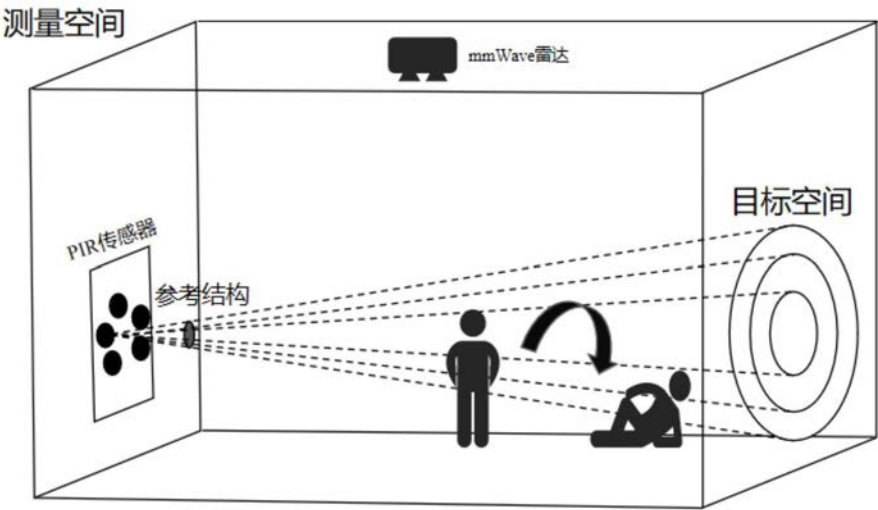


图4

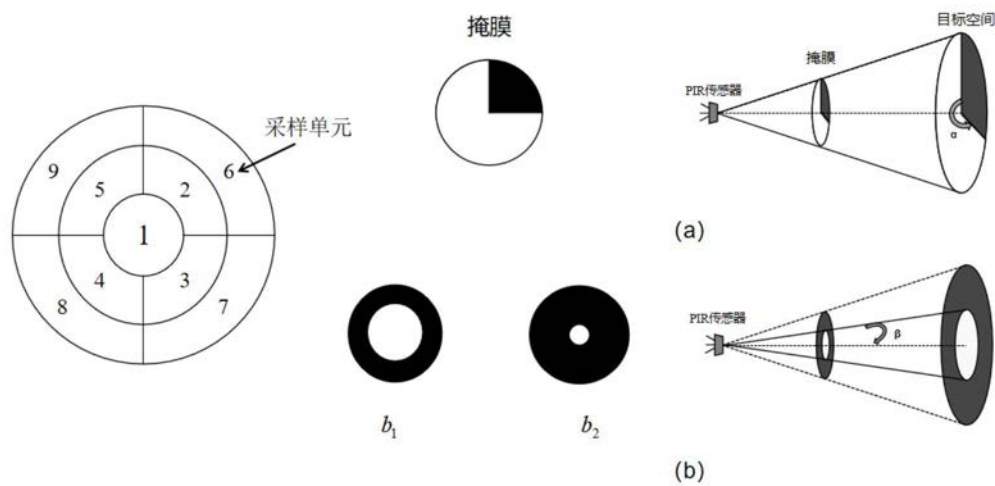


图5

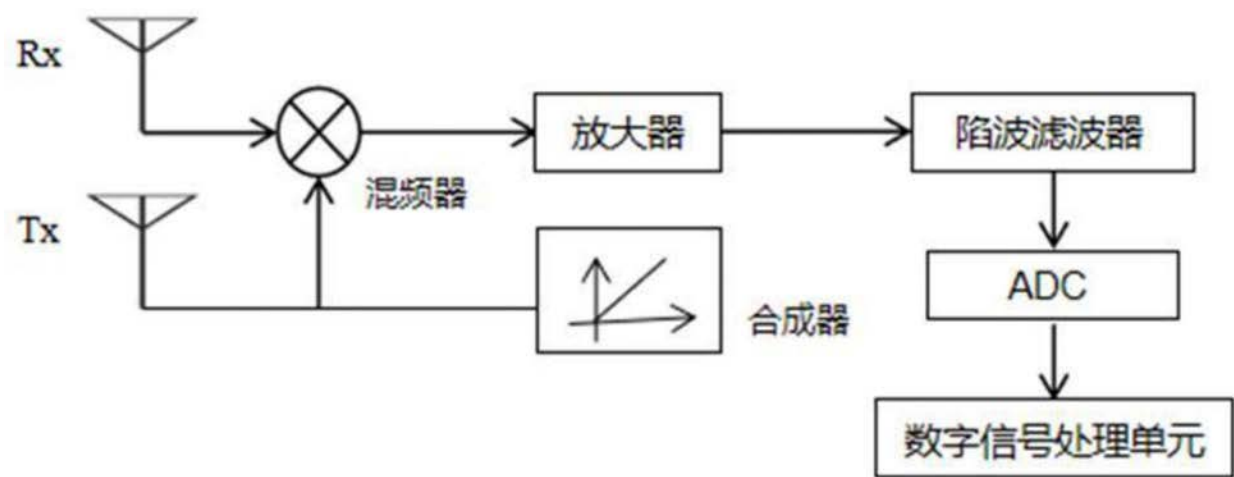


图6

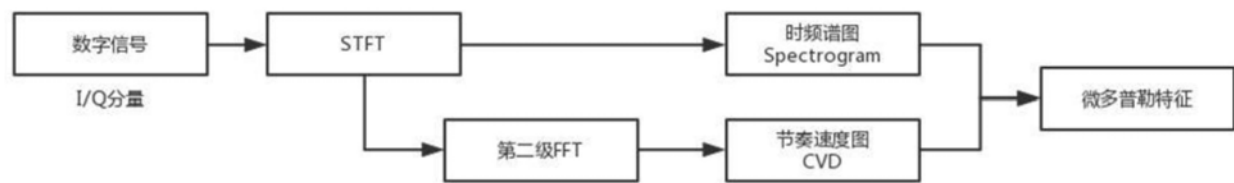


图7

特征类别	雷达特征	数量
纹 理	谱图的熵	1
	谱图偏度	1
物 理	谱图质心（均值及方差）	2
	谱图带宽（均值及方差）	2
变 换 域	奇异值分解（SVD）（左右前三个向量的均值及方差）	12
	阶跃重复频率	1
	阶跃重复频段峰值	2
	特征数总计	21

图8

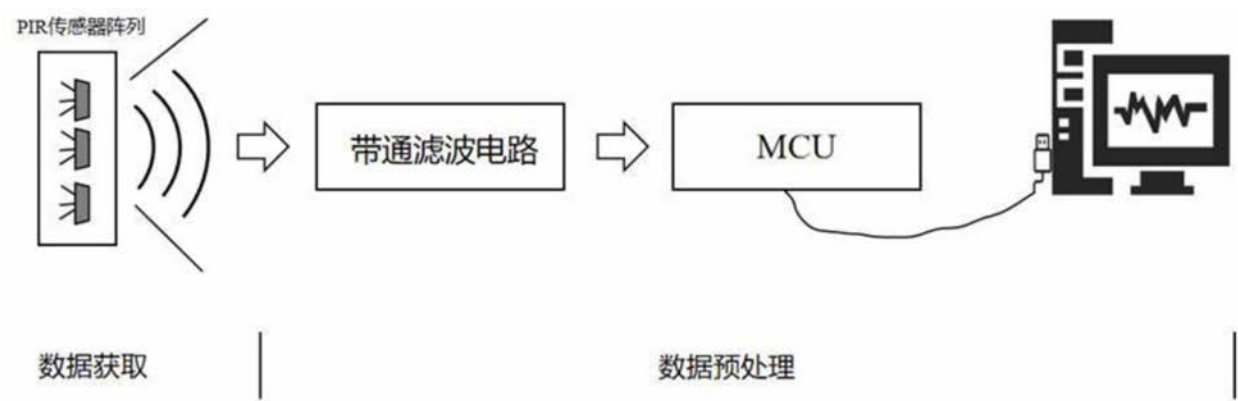


图9

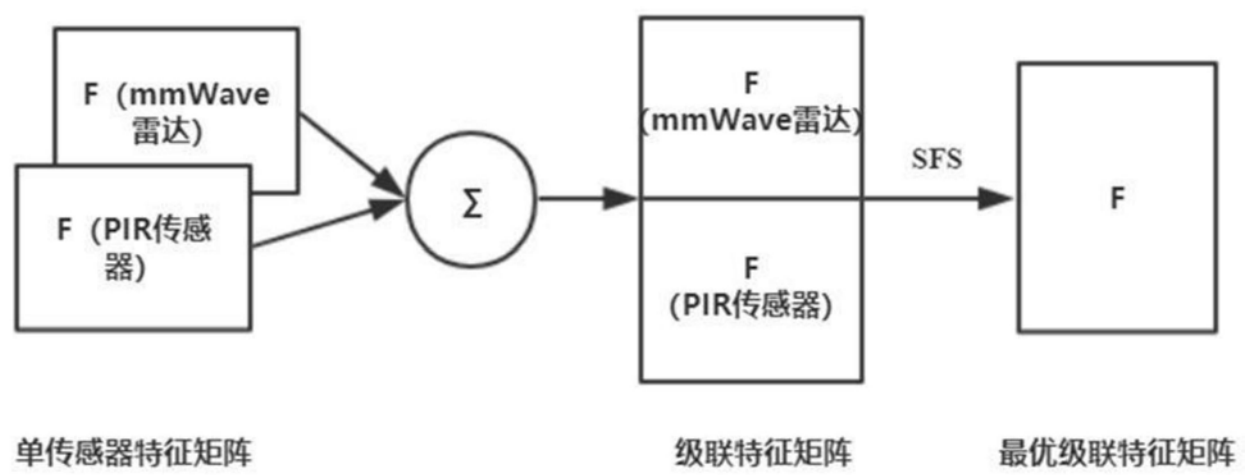


图10